Monte Carlo estructurado

Deux ex machina.

Wall Street es comparado frecuentemente con un casino. La analogía es apropiada en un aspecto: las empresas de valores utilizan comúnmente técnicas de simulación, conocidas como *métodos Monte Carlo*, para valuar derivados complejos. El método Monte Carlo aproxima el comportamiento de los precios de activos financieros, utilizando simulaciones computarizadas para generar caminatas aleatorias de precios.

Las simulaciones numéricas fueron utilizadas por primera vez por los científicos de la bomba atómica en Los Álamos en 1942, para enfrentar problemas que no podían ser resueltos por medios convencionales. El nombre *Monte Carlo* derivó del famoso casino establecido en 1862 en el sur de Francia (actualmente Mónaco). ¿Qué mejor forma de evocar movimientos aleatorios como la ruleta y los juegos de azar?

El Monte Carlo estructurado se utiliza para simular una variedad de escenarios sobre el valor que podría tener el portafolio en una fecha objetivo. El VAR del portafolio puede leerse entonces directamente a partir de la distribución de los valores del portafolio simulado.

Por su flexibilidad, el análisis de Monte Carlo es con mucho el método más poderoso para cuantificar el valor en riesgo. Tiene el potencial para considerar un amplio rango de riesgos, incluyendo el riesgo precio, el riesgo volatilidad y el riesgo crédito. Utilizando distintos modelos, puede incluso considerar la forma más insidiosa de riesgo, el riesgo modelo. Como tal, el Monte Carlo estructurado es el método analítico más completo para medir los riesgos financieros. No obstante, este método implica inversiones costosas en recursos intelectuales y de sistemas.

En este capítulo se muestra cómo puede utilizarse el Monte Carlo estructurado para obtener el VAR. La primera sección se enfoca en un caso simple con una sola variable aleatoria. El riesgo de mercado con múltiples fuentes de riesgo se discute en la sección 2.

1 SIMULACIONES CON UNA VARIABLE ALEATORIA

El concepto básico Monte Carlo estructurado es simular repetidamente un proceso aleatorio para la variable financiera de interés, cubriendo un amplio rango de situaciones posibles. Por lo tanto, las simulaciones recrean la distribución completa de los valores del portafolio. Nos concentraremos primero en un caso simple, con una sola variable aleatoria.

1.1 Simulación de una trayectoria de precios

El primer paso y el más crucial en la simulación, consiste en la elección de un modelo estocástico particular para el comportamiento de los precios. Un modelo comúnmente utilizado es el de *movimiento geométrico browniano* el cual está implícito en gran parte de la teoría de valuación de opciones. El modelo asume que las innovaciones o movimientos en el precio del activo no están correlacionadas en el tiempo y que los movimientos pequeños en los precios pueden describirse por:

$$dS_t = \mu_t S_t d_t + \sigma_t S_t dz, \tag{12.1}$$

donde dz es una variable aleatoria distribuida normalmente con media cero y varianza dt. Esta variable conduce los choques aleatorios al precio y no depende de información pasada. Es "browniana" en el sentido de que su varianza decrece continuamente con el intervalo de tiempo, $V(dz) = dt$. Esto descarta los procesos con saltos repentinos, por ejemplo. El proceso es "geométrico" porque todos los parámetros son escalados por el precio actual S_t.

Los parámetros μ_t y σ_t representan la tendencia instantánea y la volatilidad en el momento t, los cuales pueden evolucionar en el tiempo. Por simplicidad, en adelante asumiremos que estos parámetros son constantes en el tiempo. Pero, debido a que μ_t y σ_t pueden ser funciones de variables pasadas, será fácil simular la variación del tiempo en las varianzas, como en un proceso GARCH, por ejemplo.

En la práctica, el proceso con un incremento infinitesimalmente pequeño dt es aproximado por movimientos de tamaño discretos Δt. Como ya hemos hecho antes, definamos t como el momento presente, T como el momento objetivo y $\tau = T - t$ como el horizonte, o tiempo al vencimiento. Para generar una serie de

variables aleatorias S_{t+i} en el intervalo τ, primero segmentamos τ en n incrementos, con $\Delta t = \tau/n$.

Integrando dS/S sobre un intervalo infinito, tenemos aproximadamente:

$$\Delta S_t = S_{t-1}(\mu\Delta t + \sigma\epsilon\sqrt{\Delta t}), \tag{12.2}$$

donde ϵ es ahora una variable aleatoria normal estándar; esto es, con media cero y varianza igual a uno. Podemos verificar que este proceso genera una media $E[(\Delta S/S] = \mu\Delta t$, la cual crece con el tiempo, de la misma forma que la varianza $V[(\Delta S/S] = \sigma^2\Delta t$.

Para simular la trayectoria de precios para S, iniciamos con S_t y generamos una secuencia de épsilon (ϵ) para $i = 1, 2, ..., n$. Entonces S_{t+1} se establece como $S_{t+1} = S_t + S_t(\mu\Delta t + \sigma\epsilon_1\sqrt{\Delta t})$, S_{t+2} se calcula de la misma manera a partir de $S_{t+1} = S_{t+1} + S_{t+1}(\mu\Delta t + \sigma\epsilon_2\sqrt{\Delta t})$, y así sucesivamente para todos los valores futuros hasta el periodo que deseamos, hasta obtener el periodo que deseamos, en el cual el precio es $S_{t+n} = S_T$.

En la tabla 12-1 se ilustra una simulación de un proceso con una tendencia (μ) de cero y una volatilidad (σ) de 10 por ciento sobre todo el intervalo. El precio inicial es de \$100 dólares y el intervalo es seccionado en 100 periodos. Por lo tanto, la volatilidad local o equivalente para el periodo es $0.10 \times \sqrt{1/100} = 0.01$.

La segunda columna empieza con el precio inicial. La columna siguiente muestra el valor que se genera con la realización de una variable normal estándar. Sin tendencia, el incremento en la siguiente columna es simplemente ($\epsilon \times 0.01$). Finalmente, la última columna cuantifica el precio actual a partir del precio previo y del incremento. Los valores en cada punto están condicionados a los valores simulados en el punto previo. El proceso se repite hasta que se obtiene el precio final de \$91.06 en el 100ésimo periodo.

TABLA 12-1 Simulación de una caminata de precios.

Paso i	*Precio anterior* S_{t+i-1}	*Variable aleatoria* ϵ_i	*Incremento* ΔS	*Precio corriente* S_{t+i}
1	100.00	0.199	0.00199	100.20
2	100.20	1.665	0.01665	101.87
3	101.87	−0.445	−0.00446	101.41
4	101.41	−0.667	−0.00668	100.74
...				
100	92.47	1.153	−0.01153	91.06

En la figura 12-1 se presenta dos trayectorias de precios, cada una de las cuales conduce a un precio final distinto. Dados estos supuestos, el precio final debe seguir una distribución normal con una media de $100 y una desviación estándar de $10.[1] Esta distribución se ilustra en el lado derecho de la figura, junto con las bandas de confianza del 95 por ciento, correspondientes a un intervalo de dos desviaciones estándar.

La distribución también es identificada en cualquier punto intermedio. La figura muestra una banda de confianza del 95 por ciento, la cual se incrementa con la raíz cuadrada del tiempo hasta que alcanza $\pm 2 \times 10\%$. En este modelo simple, el riesgo puede cuantificarse en cualquier punto superior al horizonte objetivo.

Sin embargo, el Monte Carlo estructurado es propenso al riesgo del modelo. Si el proceso estocástico elegido para el precio no es realista, tampoco lo será la estimación de VAR. Esta es la razón por la cual resulta particularmente importante la elección del proceso subyacente. El modelo del movimiento browniano

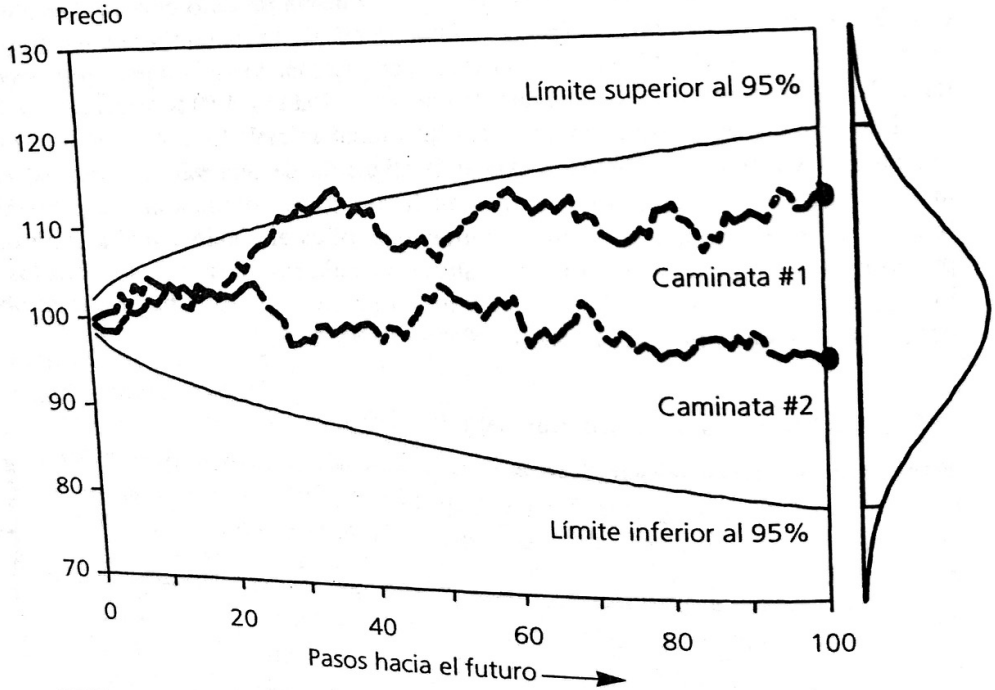

FIGURA 12-1 Simulación de caminatas de precios.

[1] De hecho, la distribución final es realmente lognormal, dado que el precio nunca puede ser menor a 0.

geométrico (12.1) describe adecuadamente el comportamiento de algunas variables financieras, pero ciertamente no el de los valores de renta fija de corto plazo. En el movimiento browniano nunca se revierten los choques sobre el precio. Esto no representa el proceso aleatorio de precios para bonos libres de incumplimiento, el cual debe converger a su valor nominal al vencimiento.

1.4 El cálculo del VAR

Una vez que ha sido simulada una trayectoria de precios, podemos construir la distribución del portafolio al final del horizonte de tiempo seleccionado. La simulación se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Seleccionar un proceso estocástico y sus parámetros.
2. Generar una pseudo-secuencia de variables $\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_n$, con las cuales se obtienen los precios como $S_{t+1}, S_{t+2}, \ldots, S_{t+n}$.
3. Calcular el valor del activo $F_{t+n} = F_T$ bajo esta secuencia particular de precios en el horizonte de tiempo objetivo.
4. Repetir los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario, digamos 10,000, obteniendo una distribución de valores, $F_T^1, \ldots, F_T^{10,000}$, para los cuales puede ser calculado el VAR. En el nivel de significancia seleccionado c, el VAR es el valor del portafolio excedido en c veces 10,000 replicaciones.

El número de iteraciones debe reflejar la interrelación usual entre la precisión y el costo de cómputo. Siempre existe cierto error en la estimación de una simulación, debido a la variabilidad muestral. A medida que se incrementa el número de repeticiones, la estimación converge al valor verdadero, usualmente a una velocidad proporcional de $\sqrt{K}$, la raíz cuadrada del número de repeticiones. Más repeticiones conducen a estimaciones más precisas, pero requieren más tiempo. En mercados con movimiento rápido, o con valores complejos, la velocidad puede ser más importante que la precisión.

La figura 12-2 muestra la convergencia de la distribución empírica hacia la distribución verdadera. Con 100 repeticiones, el histograma que representa la dis-

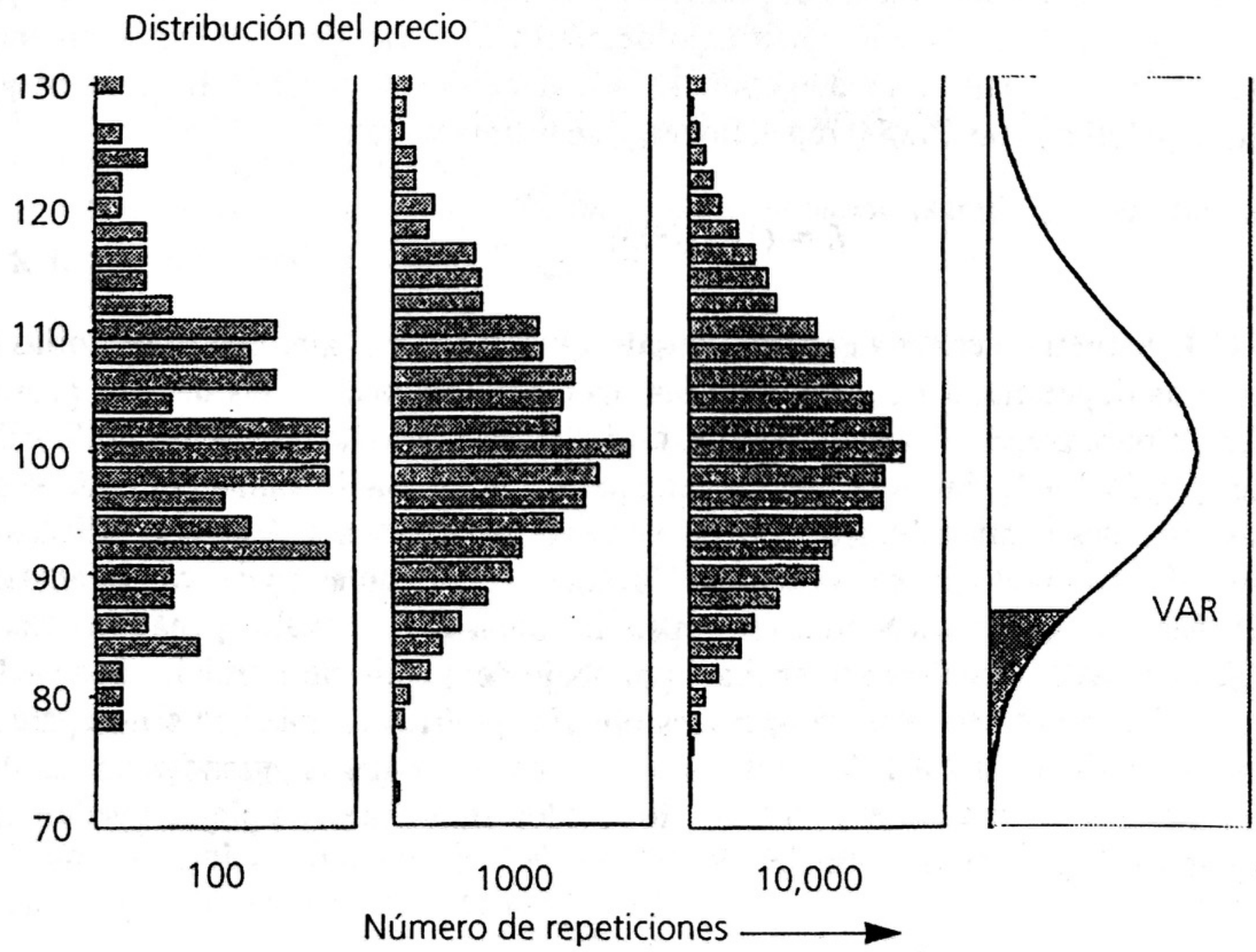

FIGURA 12-2 Convergencia a la distribución verdadera.

tribución del precio final es muy irregular. El histograma se torna más suave con 1,000 repeticiones, y aún más con 10,000 repeticiones, y eventualmente debería converger a la distribución continua en el panel derecho.

Si el proceso subyacente es normal, la distribución empírica debe converger a una distribución normal. En esta situación, el análisis Monte Carlo debería rendir exactamente el mismo resultado que el método delta-normal: el VAR estimado para el cuantil muestral debe converger en el valor de $\alpha\sigma$. Cualquier desviación tiene que deberse a una variación muestral.

2.1 Factorización de Cholesky

En términos más generales, supongamos que tenemos un vector de N valores de ϵ, para los cuales deseamos desplegar alguna estructura de correlación $V(\epsilon) = E(\epsilon\epsilon') = R$. Como la matriz R es una matriz simétrica real, puede descomponerse en sus factores de *Cholesky* $R = TT'$, donde T es una matriz triangular menor con ceros en las esquinas superiores derechas.

Entonces iniciamos a partir de un N vector η, el cual está compuesto por variables independientes, todas con varianzas unitarias. En otras palabras, $V(\eta) = I$ donde I es la matriz identidad con ceros en todas partes, excepto sobre la diagonal principal. Después, construimos la variable $\epsilon = T\eta$. Su matriz de covarianzas es $V(\epsilon) = E(\epsilon\epsilon') = E(T\eta\eta'T') = TE(T\eta\eta'T') = TIT' = TT' = R$. Por lo tanto, confirmamos que los valores de ϵ tienen las correlaciones deseadas.

Como ejemplo, consideremos el caso de dos variables. La matriz puede descomponerse en:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^2 & a_{11}a_{12} \\ a_{11}a_{12} & a_{12}^2 + a_{22}^2 \end{bmatrix}.$$

Dado que la matriz de Cholesky es triangular, los factores pueden determinarse con sustituciones sucesivas, estableciendo:

$$\begin{aligned} a_{11}^2 &= 1 \\ a_{11}a_{12} &= \rho \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 &= 1, \end{aligned}$$

lo cual produce:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \rho & (1-\rho^2)^{1/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ 0 & (1-\rho^2)^{1/2} \end{bmatrix}.$$

Y, de hecho, esta es la forma en que se obtuvo (12.6):

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \rho & (1-\rho^2)^{1/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \backslash \eta_2 \end{bmatrix}.$$

Esto explica cómo puede crearse un conjunto multivariado de variables aleatorias, a partir de componentes constitutivos simples consistentes en variables *i*-ésimas. Además de proporcionar un método para generar variables correlacionadas, este enfoque proporciona una valiosa profundización en el proceso de generación de números aleatorios.